

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240219 123240221
NAMA	:	Rizqy Wildan Azka Adiel Khairullah
PLUG	:	IF-C
NAMA ASISTEN	:	Salma Hanifa Muhammad Irham Hadi Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Rizqy Wildan Azka

123240219

Adiel Khairullah

123240221

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

**Salma Hanifa
NIM. 123220019**

**Muhammad Irham Hadi Putra
NIM. 123230042**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul “Pemilihan Aset Investasi Digital Menggunakan Metode Weighted Product”. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang kami pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1

Penyusun 2

Rizqy Wildan Azka

NIM. 123240219

Adiel Khairullah

NIM. 123240221

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	4
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	7
BAB III.....	16
3.1 Jadwal Pengerjaan	16
3.2 Pembagian Tugas.....	16
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
4.2 Kesimpulan.....	17
4.3 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai aset digital terutama crypto. Namun, kemudahan akses ini memunculkan fenomena *analysis paralysis* di kalangan investor, terutama bagi pemula.

Investor sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan aset crypto mana yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Keputusan yang diambil secara impulsif sering kali berujung pada kerugian finansial. Proses analisis manual yang melibatkan banyak kriteria akan memakan waktu dan rentan terhadap subjektivitas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat menganalisis dan memberikan rekomendasi aset investasi secara otomatis, cepat, dan objektif. Metode yang sangat tepat digunakan dalam kasus ini adalah Weighted Product (WP). Metode ini memanfaatkan perkalian untuk menghubungkan rating atribut (rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kepentingan yang bersangkutan). Dengan menerapkan metode WP, sistem dapat menyaring berbagai alternatif crypto secara adil berdasarkan preferensi bobot yang diinginkan pengguna. Hasil akhirnya adalah urutan prioritas (*ranking*) aset digital yang paling rasional untuk dijadikan tempat berinvestasi.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Proyek akhir ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

- Merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode *Weighted Product* untuk merekomendasikan crypto terbaik.
- Menerapkan algoritma *Weighted Product* dalam melakukan perhitungan matematis dan pembobotan kriteria secara akurat.
- Menyediakan platform yang dapat melakukan penilaian alternatif crypto secara otomatis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, guna meminimalisir subjektivitas dalam memilih investasi.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Proyek akhir ini memiliki 2 manfaat, manfaat pertama untuk investor selaku pengguna sistem dan juga untuk pengembang. Manfaatnya yaitu :

A. Bagi Investor (Pengguna)

- Membantu investor (terutama pemula) dalam menentukan crypto yang paling cocok dengan profil dan modal mereka tanpa perlu menganalisis grafik yang rumit.
- Memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan riset perbandingan antar-crypto karena proses perbandingan berjalan secara otomatis.
- Mengurangi risiko kerugian akibat keputusan emosional berkat hasil rekomendasi yang berbasis data dan perhitungan matematis.

B. Bagi Pengembang

- Menjadi sarana untuk menerapkan teori rekayasa sistem keputusan, khususnya metode *Weighted Product*, ke dalam studi kasus nyata di dunia finansial.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kriteria, pemodelan matematika, dan pengembangan perangkat lunak berbasis data.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Weighted Product (WP) adalah salah satu metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menyelesaikan masalah *Multi-Attribute Decision Making* (MADM).

Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Keunikan dari metode WP adalah penggunaan perkalian sebagai operasi utama untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot kepentingan yang bersangkutan.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Dalam ekosistem keuangan modern, pilihan instrumen investasi digital sangat melimpah. Namun, kelimpahan ini memunculkan tantangan besar bagi calon investor. Terdapat 3 masalah utama yang terjadi. Pertama, setiap instrumen memiliki anomali parameternya masing. Kedua, Investor sering kali merasa dilema, mereka menginginkan keuntungan tinggi dengan resiko yang rendah dan juga menginginkan aset yang mudah dicairkan serta modal awal yang murah. Ketiga, masalah terakhir ini berkaitan dengan psikologis pengguna dalam pengambilan keputusan, tanpa adanya alat bantu yang objektif, pengambilan keputusan investasi sering kali didasari oleh emosi, tren media sosial, atau kepanikan pasar, yang berujung pada kerugian fatal.

Pengambil keputusan utama dalam sistem ini adalah calon investor, yang dapat dikategorikan berdasarkan profil risikonya. Pertama ada investor konservatif yang mengutamakan keamanan modal, regulasi yang ketat, dan volatilitas rendah. Selanjutnya ada investor moderat, investor yang siap menerima risiko tingkat menengah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari inflasi. Terakhir ada Investor Agresif, investor yang berani mengambil risiko tinggi demi keuntungan besar dalam waktu singkat. Sistem SPK yang kami bangun bertindak sebagai "penasihat pintar"

(smart advisor) yang mengolah data secara objektif, sementara keputusan akhir tetap di tangan investor dengan menyesuaikan bobot kriteria.

Tujuan akhir dari sistem ini adalah untuk memberikan rekomendasi investasi crypto yang dipersonalisasi dalam bentuk urutan peringkat secara otomatis. Sistem akan memberikan keluaran berupa aset spesifik yang paling relevan dengan preferensi bobot kriteria yang dimasukkan oleh investor, sehingga investasi tidak lagi bersifat spekulatif melainkan berbasis data matematis.

Dataset yang digunakan dalam penelitian sistem pendukung keputusan ini disimpan dalam format file CRYPTO_DATASET.csv. Dataset ini merepresentasikan jenis investasi digital yang sangat populer di Indonesia khususnya dikalangan anak muda, yaitu crypto. Dengan total 250 baris data dan 5 kriteria. Kami mendapatkan dataset ini dari CoinMarketCap.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem menggunakan 5 (lima) kriteria utama untuk mengevaluasi setiap alternatif aset investasi digital sebagai berikut:

Kriteria	Nama	Sifat	Keterangan
C1	Price Close	Benefit	Harga final dari asset.
C2	Volume	Benefit	Seberapa ramai dipasarkan.
C3	Market Cap	Benefit	Ukuran pasar.
C4	Return	Benefit	Keuntungan harian
C5	Volatility	Cost	Tingkat risiko naik turun.

Data sampel:

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Bitcoin	94,281.3202	51.45 B	1880.63 B	-0.0721%	0.0220
Ethereum	3,030.4185	27.82 B	365.74 B	-0.0024%	0.0351
Tether USDt	0.9999	103.97 B	177.77 B	-0.0005%	0.0003
XRP	2.1233	4.24 B	127.62 B	-0.0722%	0.0354

2.4 Perhitungan & Algoritma

Secara umum, prosedur penyelesaian masalah menggunakan metode *Weighted Product* (WP) dilakukan melalui tahapan komparasi matematika sistematis sebagai berikut:

1. Penentuan Sifat Kriteria

Menentukan sifat dari setiap kriteria yang digunakan ke dalam dua kategori:

- Keuntungan (*Benefit*): Nilai kriteria yang semakin besar memberikan hasil yang semakin baik.
- Biaya (*Cost*): Nilai kriteria yang semakin besar justru memberikan hasil yang semakin buruk atau harus dihindari.

2. Normalisasi Bobot Kriteria

Menghitung bobot kepentingan setiap kriteria agar total penjumlahan seluruh bobot bernilai satu ($\sum w_j = 1$). Rumus yang digunakan adalah:

$$w_j = \frac{W_j}{\sum_{k=1}^n W_k}$$

Setelah didapatkan nilai bobot baru (w_j), tanda pangkat disesuaikan dengan sifat kriterianya. Positif (+) untuk benefit dan negatif (-) untuk cost.

3. Perhitungan Nilai Vektor S (Preferensi Alternatif)

Menghitung nilai preferensi (S_i) untuk masing-masing alternatif dengan cara mengalikan semua nilai data kriteria alternatif tersebut, setelah masing-masing kriteria dipangkatkan dengan bobot hasil normalisasinya. Rumus yang digunakan adalah:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}$$

4. Perhitungan Nilai Vektor V (Perangkingan)

Menghitung nilai preferensi relatif (V_i) untuk menentukan urutan rekomendasi akhir. Nilai ini diperoleh dengan membandingkan nilai Vektor S suatu alternatif terhadap total penjumlahan nilai Vektor S seluruh alternatif. Rumus yang digunakan adalah:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{k=1}^m S_k}$$

5. Pengambilan Keputusan

Seluruh nilai Vektor V diurutkan secara menurun (*descending*) dari yang terbesar hingga terkecil. Alternatif yang memiliki nilai Vektor V tertinggi merupakan pilihan yang paling optimal dan menjadi bagi pengambil keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

st.set_page_config(page_title="SPK Crypto - WP", layout="wide")

@st.cache_data
def ambil_data():
    data_mentah = pd.read_csv("CRYPTO_DATASET.csv")
    kolom_pilihan = ["Crypto", "Close", "Volume", "Market Cap",
"Return", "Volatility"]
    df_hasil = data_mentah[kolom_pilihan].copy()
    df_hasil.columns = ["Crypto", "Close", "Volume", "Market_Cap",
"Return", "Volatility"]
    return df_hasil

df = ambil_data()

st.sidebar.title("📊 SPK Crypto")
st.sidebar.write("Metode WP (Weighted Product)")
st.sidebar.markdown("---")
menu = st.sidebar.radio("Pilih Menu:", ["Dataset", "Hitung & Langkah WP", "Visualisasi", "Profil Kelompok"])

KRITERIA = pd.DataFrame({
    "Kriteria": ["Close", "Volume", "Market Cap", "Return",
```

```

"Volatility"],
    "Artinya": ["Harga koin", "Seberapa ramai diperdagangkan", "Ukuran
pasar", "Keuntungan harian", "Tingkat risiko naik-turun"],
    "Sifat": ["Benefit (Makin besar makin bagus)", "Benefit (Makin
besar makin bagus)", "Benefit (Makin besar makin bagus)", "Benefit
(Makin besar makin bagus)", "Cost (Makin kecil makin bagus)"]
})

if menu == "Dataset":
    st.title("📊 Dataset Cryptocurrency")
    st.info("Dataset berisi 250 cryptocurrency dengan 5 kriteria
penilaian.")

    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    c1.metric("Total Aset", f"{len(df)} Crypto")
    c2.metric("Harga Tertinggi", f"${df['Close'].max():.2f}")
    c3.metric("Market Cap Terbesar",
f"${df['Market_Cap'].max()/1e12:.2f} T")
    c4.metric("Volatilitas Terendah", f"{df['Volatility'].min():.4f}")

    st.markdown("---")

    kolom_cari, kolom_urut = st.columns([2, 1])
    kata_kunci = kolom_cari.text_input("🔍 Cari Nama Crypto:",
placeholder="Contoh: Bitcoin...")
    pilihan_urut = kolom_urut.selectbox("Urutkan Berdasarkan:",
["Market_Cap", "Close", "Volume", "Return", "Volatility"])

    df_saring = df[df["Crypto"].str.contains(kata_kunci, case=False,
na=False)] if kata_kunci else df.copy()
    df_urut = df_saring.sort_values(pilihan_urut,
ascending=False).reset_index(drop=True)
    df_urut.index += 1

    df_tampilan = df_urut.copy()
    df_tampilan["Close"] = df_urut["Close"].apply(lambda x:
f"${x:.4f}")
    df_tampilan["Volume"] = df_urut["Volume"].apply(lambda x:
f"${x/1e9:.2f} B")
    df_tampilan["Market_Cap"] = df_urut["Market_Cap"].apply(lambda x:
f"${x/1e9:.2f} B")
    df_tampilan["Return"] = df_urut["Return"].apply(lambda x:
f"{x:.4%}")
    df_tampilan["Volatility"] = df_urut["Volatility"].apply(lambda x:
f"{x:.4f}")

    st.dataframe(df_tampilan, use_container_width=True, height=400)

    st.subheader("📖 Penjelasan Kriteria Penilaian")
    st.table(KRITERIA.set_index("Kriteria"))

elif menu == "Hitung & Langkah WP":
    st.title("🧮 Perhitungan WP – Step by Step")
    st.subheader("Atur Tingkat Kepentingan (Bobot) Kriteria")

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    col4, col5, _ = st.columns(3)

```

```

w1 = col1.slider("Close (Harga)", 1, 10, 5)
w2 = col2.slider("Volume (Keramaian)", 1, 10, 4)
w3 = col3.slider("Market Cap (Ukuran Pasar)", 1, 10, 6)
w4 = col4.slider("Return (Keuntungan)", 1, 10, 7)
w5 = col5.slider("Volatility (Risiko)", 1, 10, 5)

top_n = st.number_input("Tampilkan Berapa Banyak Hasil
Peringkat?", min_value=5, max_value=250, value=10, step=5)
bobot_input = np.array([w1, w2, w3, w4, w5], dtype=float)

st.markdown("---")

if st.button("🔢 Mulai Hitung WP"):
    with st.spinner("Sedang memproses perhitungan matematika..."):
        data_cleaned = df[(df["Close"] > 0) & (df["Volume"] > 0) &
(df["Market_Cap"] > 0)].copy()

        nilai_min = data_cleaned["Return"].min()
        nilai_max = data_cleaned["Return"].max()
        data_cleaned["Return_adj"] = ((data_cleaned["Return"] -
nilai_min) / (nilai_max - nilai_min)) + 1e-6

        total_bobot_input = bobot_input.sum()
        W = bobot_input / total_bobot_input

        S_total = np.ones(len(data_cleaned))
        S_total *= data_cleaned["Close"].values ** W[0]
        S_total *= data_cleaned["Volume"].values ** W[1]
        S_total *= data_cleaned["Market_Cap"].values ** W[2]
        S_total *= data_cleaned["Return_adj"].values ** W[3]
        S_total *= data_cleaned["Volatility"].values ** (-W[4])
        data_cleaned["S"] = S_total

        total_skor_S = data_cleaned["S"].sum()
        data_cleaned["V"] = data_cleaned["S"] / total_skor_S

        data_terurut = data_cleaned.sort_values("V",
ascending=False).reset_index(drop=True)
        data_terurut.index += 1
        data_terurut["Peringkat"] = data_terurut.index

        st.session_state["hasil"] = data_terurut

    st.success("✅ Perhitungan selesai!")
    st.markdown("---")

    st.header("📋 Detail Langkah Perhitungan WP")

    st.subheader("Langkah 1 : Normalisasi Bobot Kriteria")
    st.write(f"Total bobot awal dari slider Anda =
**{int(total_bobot_input)}**")
    df_bobot = pd.DataFrame({
        "Kriteria": KRITERIA["Kriteria"],
        "Bobot Awal": bobot_input.astype(int),
        "Bobot Normalisasi (W)": [f"{wi:.4f}" for wi in W],
        "Pangkat Matematika": [f"+{W[0]:.4f}", f"+{W[1]:.4f}",
f"+{W[2]:.4f}", f"+{W[3]:.4f}", f"-{W[4]:.4f}"]
    })
    st.table(df_bobot.set_index("Kriteria"))

```

```

        st.subheader("Langkah 2 : Menghitung Skor Mentah Vektor S")
        st.write("Rumus:  $S = (Close^{W1}) * (Volume^{W2}) * (MarketCap^{W3}) * (Return^{W4}) * (Volatility^{-W5})$ ")

        top_1 = data_terurut.iloc[0]
        st.write(f"***Contoh hitung untuk {top_1['Crypto']} (Peringkat 1):***")
        st.code(f"S = ({top_1['Close']:.2f}^{W[0]:.3f}) * ({top_1['Volume']:.2f}^{W[1]:.3f}) * ({top_1['Market_Cap']:.2f}^{W[2]:.3f}) * ({top_1['Return_adj']:.4f}^{W[3]:.3f}) * ({top_1['Volatility']:.4f}^{W[4]:.3f})\nHasil Skor S = {top_1['S']:.6f}")

        st.write("***Tabel Hasil Perhitungan Vektor S (Contoh 5 Data Teratas):***")
        df_s_langkah = data_terurut[["Crypto", "Close", "Volume", "Market_Cap", "Return_adj", "Volatility", "S"]].head(5).copy()
        df_s_langkah.columns = ["Crypto", "Close", "Volume", "Market Cap", "Return (Adj)", "Volatility", "Skor Mentah (S)"]
        st.dataframe(df_s_langkah.set_index("Crypto"), use_container_width=True)

        st.subheader("Langkah 3 : Menghitung Nilai Akhir Vektor V")
        st.write(f"Total jumlah seluruh nilai S dari seluruh aset = **{total_skor_S:,.2f}***")
        st.write("Rumus:  $V = Skor\ S \div Total\ Semua\ S$ ")
        st.code(f"V {top_1['Crypto']} = {top_1['S']:.4f} / {total_skor_S:.4f} = {top_1['V']:.6f}")

        st.write("***Tabel Pembagian Vektor V untuk Penentuan Peringkat (Contoh 5 Data Teratas):***")
        df_v_langkah = data_terurut[["Crypto", "S", "V"]].head(5).copy()
        df_v_langkah.columns = ["Crypto", "Skor Mentah (S)", "Nilai Akhir Preferensi (V)"]
        st.dataframe(df_v_langkah.set_index("Crypto"), use_container_width=True)

        st.markdown("----")
        st.header(f"📄 Hasil Akhir Perangkingan – Top {top_n}")

        df_top = data_terurut.head(top_n).copy()
        df_top_tampilan = df_top[["Peringkat", "Crypto", "Close", "Volume", "Market_Cap", "Return", "Volatility", "V"]].copy()
        df_top_tampilan.columns = ["Peringkat", "Crypto", "Close (Harga)", "Volume", "Market Cap", "Return", "Volatility", "Nilai Akhir (V)"]
        st.dataframe(df_top_tampilan.set_index("Peringkat"), use_container_width=True)

        st.subheader("🏆 Podium Tiga Besar Terbaik")
        pod1, pod2, pod3 = st.columns(3)
        pod1.metric("🥇 Peringkat 1", data_terurut.iloc[0]["Crypto"], f"V = {data_terurut.iloc[0]['V']:.6f}")
        pod2.metric("🥈 Peringkat 2", data_terurut.iloc[1]["Crypto"], f"V = {data_terurut.iloc[1]['V']:.6f}")
        pod3.metric("🥉 Peringkat 3", data_terurut.iloc[2]["Crypto"], f"V = {data_terurut.iloc[2]['V']:.6f}")

```

```

elif menu == "Visualisasi":
    st.title("📊 Visualisasi Hasil Perhitungan")

    if "hasil" not in st.session_state:
        st.warning("⚠️ Silakan lakukan perhitungan terlebih dahulu di menu **Hitung & Langkah WP**!")
        st.stop()

    data_spk = st.session_state["hasil"]
    top10 = data_spk.head(10)
    warna_grafik = ["#2563eb", "#0891b2", "#059669", "#d97706", "#dc2626", "#7c3aed", "#db2777", "#ea580c", "#16a34a", "#0284c7"]

    st.subheader("1. Grafik Nilai Kompetensi WP (Top 10)")
    fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 3.5))
    ax1.barh(top10["Crypto"][:-1], top10["V"][:-1], color=warna_grafik[:-1])
    ax1.set_xlabel("Nilai Vektor V")
    st.pyplot(fig1)

    st.markdown("---")

    st.subheader("2. Porsi Dominasi Kapitalisasi Pasar (Market Cap)")
    labels_pie = list(top10["Crypto"]) + ["240 Crypto Lainnya"]
    sizes_pie = list(top10["Market_Cap"]) + [data_spk.iloc[10:]["Market_Cap"].sum()]

    fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(6, 3.5))
    ax2.pie(sizes_pie, labels=labels_pie, autopct="%1.1f%%", colors=warna_grafik + ["#cbd5e1"], startangle=140)
    st.pyplot(fig2)

    st.markdown("---")

    st.subheader("3. Grafik Garis Tren Akumulasi Nilai Akhir (Top 20)")
    st.write("Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai preferensi (V) menurun seiring turunnya peringkat koin.")

    top20 = data_spk.head(20)
    fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 3.5))
    ax3.plot(top20["Crypto"], top20["V"], marker="o", color="#2563eb", linewidth=2, label="Nilai V")
    ax3.set_ylabel("Nilai Vektor V")
    ax3.set_xlabel("Nama Cryptocurrency")
    ax3.tick_params(axis="x", rotation=45, labelsiz=9)
    ax3.grid(axis="both", alpha=0.3, linestyle="--")
    ax3.legend()
    st.pyplot(fig3)

elif menu == "Profil Kelompok":
    st.title("👥 Profil Kelompok & Informasi Tugas")

    kol1, col2 = st.columns(2)
    with kol1:
        st.subheader("Informasi Proyek")
        df_info = pd.DataFrame({
            "Atribut": ["Tema", "Metode SPK", "Jumlah Dataset", "Sumber Data"],

```

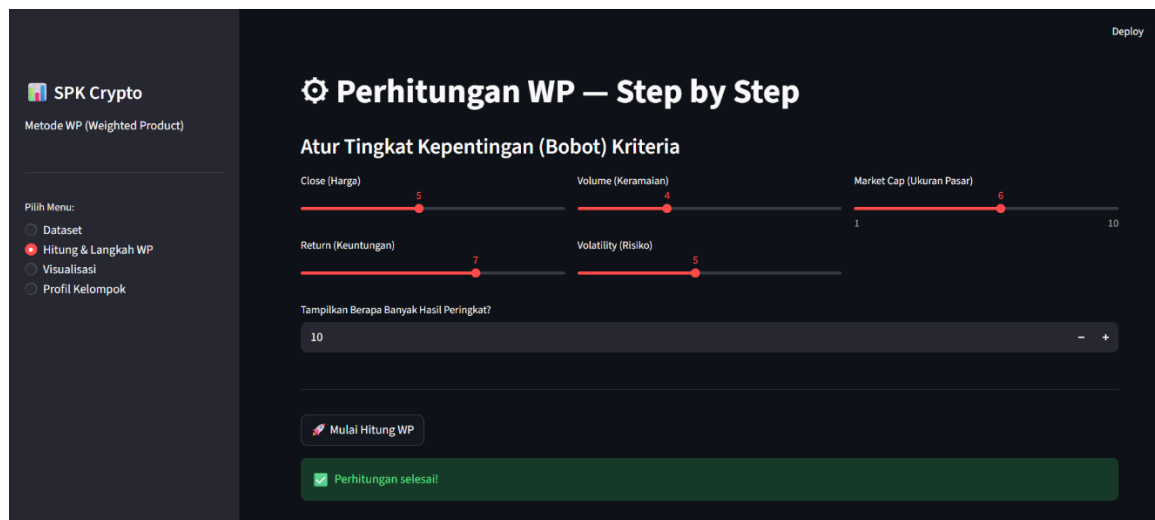
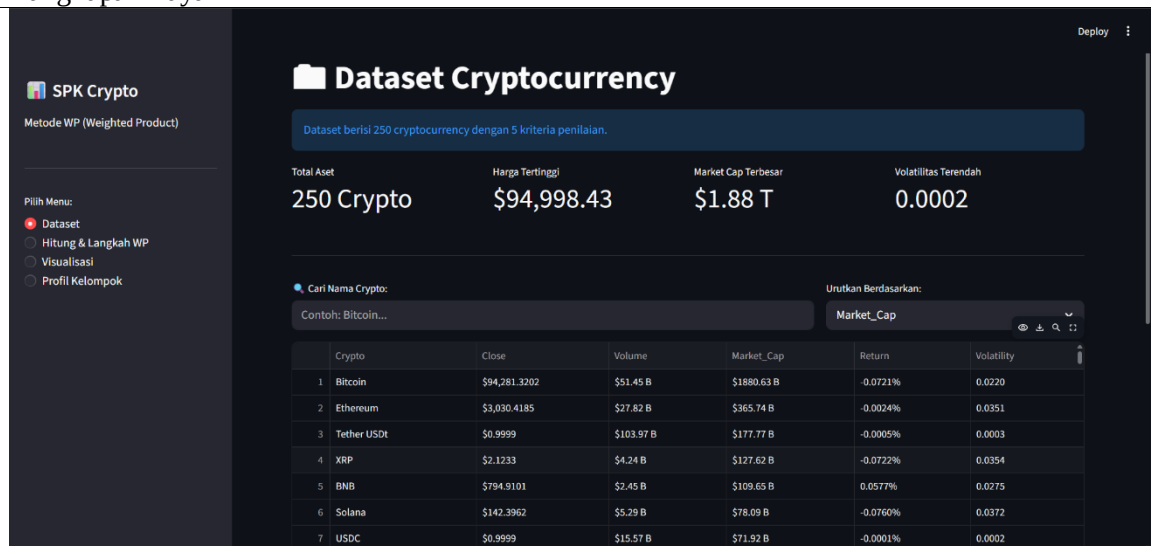
```

        "Keterangan": ["Pemilihan Crypto Terbaik", "Weighted
Product (WP)", "250 Cryptocurrency", "CoinMarketCap"]
    })
    st.table(df_info.set_index("Atribut"))

with col2:
    st.subheader("Anggota Penyusun")
    st.write("1. **Rizqy Wildan Azka** (NIM: 123240219)")
    st.write("2. **Adiel Khairullah** (NIM: 123240221)")

```

Tangkapan Layar



Langkah 1 : Normalisasi Bobot Kriteria

Total bobot awal dari slider Anda = 27

Kriteria	Bobot Awal	Bobot Normalisasi (W)	Pangkat Matematika
Close	5	0.1852	+0.1852
Volume	4	0.1481	+0.1481
Market Cap	6	0.2222	+0.2222
Return	7	0.2593	+0.2593
Volatility	5	0.1852	-0.1852

Langkah 2 : Menghitung Skor Mentah Vektor S

Rumus: $S = (\text{Close}^{\text{W1}}) * (\text{Volume}^{\text{W2}}) * (\text{MarketCap}^{\text{W3}}) * (\text{Return}^{\text{W4}}) * (\text{Volatility}^{\text{W5}})$

Contoh hitung untuk Bitcoin (Peringkat 1):

```
S = (94281.32^0.185) * (51449395902.44^0.148) * (1880631689307.51^0.222) * (0.0664^0.259) * (0.0220^-0.185)
Hasil Skor S = 172615.652927
```

Tabel Hasil Perhitungan Vektor S (Contoh 5 Data Teratas):

Crypto	Close	Volume	Market Cap	Return (Adj)	Volatility	Skor Mentah (S)
Bitcoin	94281.3202	51449395902.44	1880631689307.51	0.0664	0.022	172615.6529
Ethereum	3030.4185	27816779142.34	365737829815.74	0.0678	0.0351	53453.9915

Langkah 3 : Menghitung Nilai Akhir Vektor V

Total jumlah seluruh nilai S dari seluruh aset = 810,495.56

Rumus: $V = \text{Skor S} \div \text{Total Semua S}$

```
V Bitcoin = 172615.6529 / 810495.5645 = 0.212975
```

Tabel Pembagian Vektor V untuk Penentuan Peringkat (Contoh 5 Data Teratas):

Crypto	Skor Mentah (S)	Nilai Akhir Preferensi (V)
Bitcoin	172615.6529	0.213
Ethereum	53453.9915	0.066
Tether USDt	30817.6489	0.038
Wrapped Bitcoin	26174.2285	0.0323
BNB	23418.8439	0.0289

Hasil Akhir Perangkingan — Top 10

Peringkat	Crypto	Close (Harga)	Volume	Market Cap	Return	Volatility	Nilai Akhir (V)
1	Bitcoin	94281.3202	51449395902.44	1880631689307.51	-0.0007	0.022	0.213
2	Ethereum	3030.4185	27816779142.34	365737829815.74	-0.00002	0.0351	0.066
3	Tether USDt	0.9999	103972688398.98	177772206674.71	-0.000005	0.0003	0.038
4	Wrapped Bitcoin	94871.8413	286153299.54	11912336739.37	-0.0004	0.0216	0.0323
5	BNB	794.9101	2453650389.15	109646007780.19	0.0006	0.0275	0.0289
6	USDC	0.9999	15569196564.92	71919134435.17	-0.000001	0.0002	0.0261
7	Solana	142.3962	5287659313.22	78093814510.83	-0.0008	0.0372	0.0204
8	WETH	2975.052	1379451219.42	10041678162.4	0.0009	0.0362	0.019
9	WETH	2975.052	1379451219.42	10041678162.4	0.0009	0.0362	0.019
10	Tether Gold	4093.572	1570287577.33	1624066640.3	0.0009	0.0137	0.0164

Podium Tiga Besar Terbaik

Peringkat 1

Bitcoin

↑ V = 0.212975

Peringkat 2

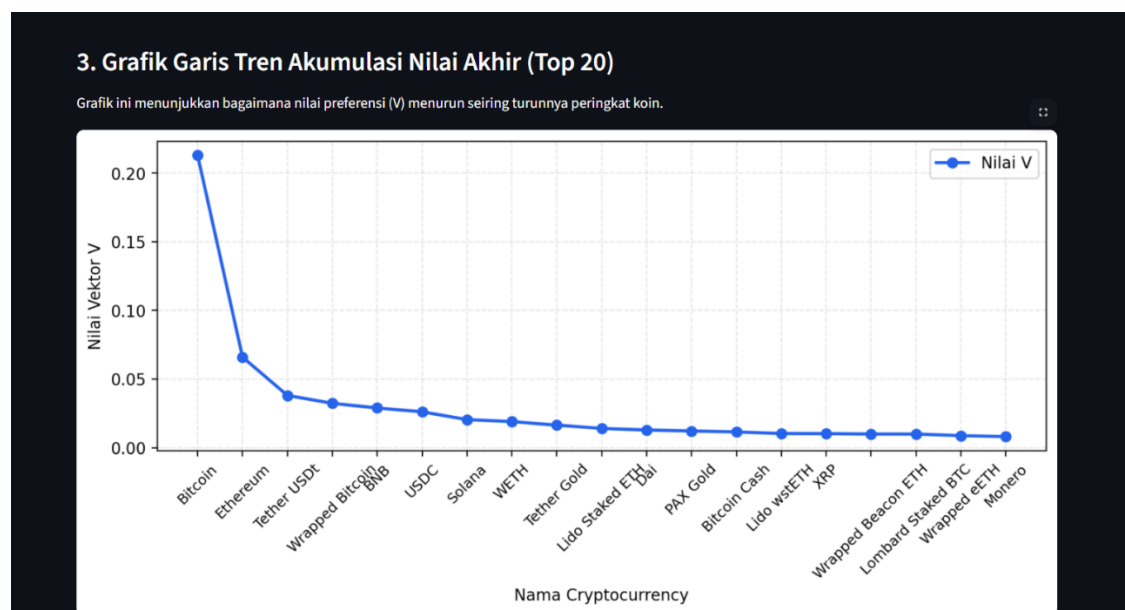
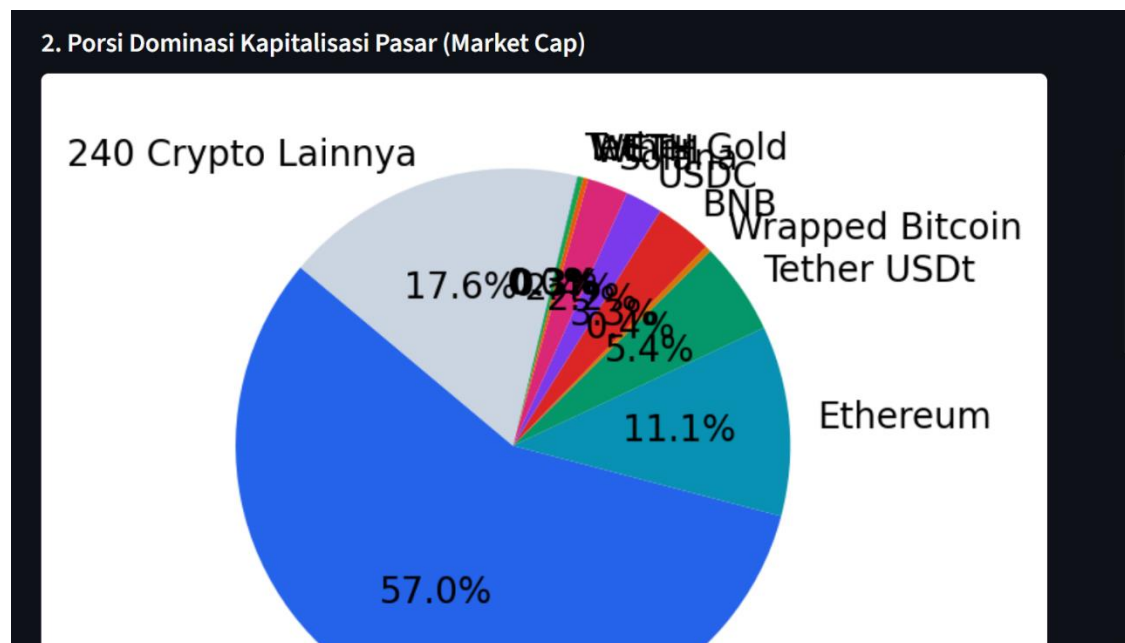
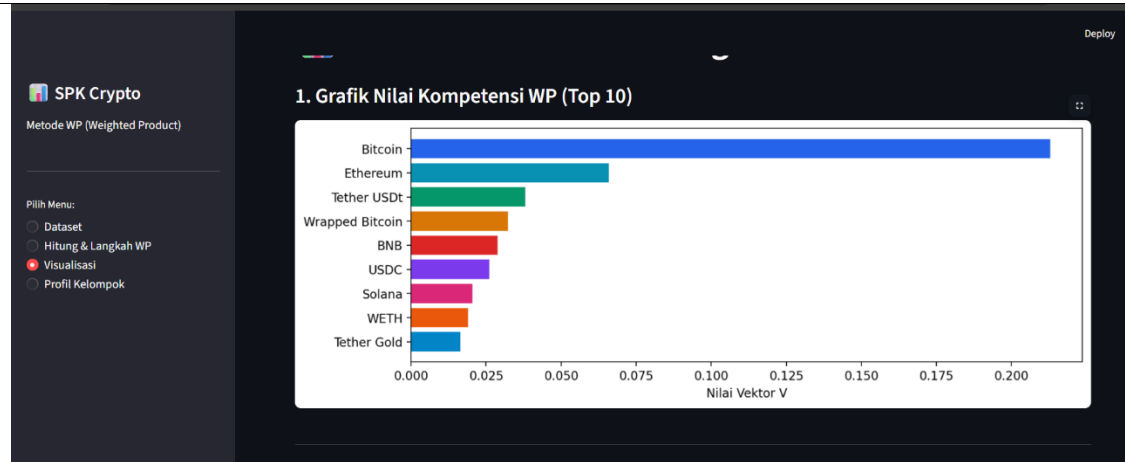
Ethereum

↑ V = 0.065952

Peringkat 3

Tether USDt

↑ V = 0.038023



Pilih Menu:

- ☐ Dataset
- ☐ Hitung & Langkah WP
- ☐ Visualisasi
- ☒ Profil Kelompok

Profil Kelompok & Informasi Tugas

Informasi Proyek

Atribut	Keterangan
Tema	Pemilihan Crypto Terbaik
Metode SPK	Weighted Product (WP)
Jumlah Dataset	250 Cryptocurrency
Sumber Data	CoinMarketCap

Anggota Penyusun

1. Rizqy Wildan Azka (NIM: 123240219)
2. Adiel Khairullah (NIM: 123240221)

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	Mei 2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Menentukan judul dan tema	✓				
2	Mencari konsep	✓	✓			
3	Mencari dan membuat dataset			✓		
4	Proses pengerjaan python			✓	✓	
5	Pembuatan laporan				✓	
6	Presentasi proyek				✓	

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Rizqy Wildan Azka	123240219	- Visualisasi Graf - Perhitungan SPK - Laporan
2	Adiel Khairullah	123240221	- Beranda - Profil - Dataset - Laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Aset Investasi Digital dengan menggunakan metode *Weighted Product* (WP), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Sistem Pendukung Keputusan berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan algoritma *Weighted Product* untuk menganalisis serta memberikan rekomendasi aset investasi digital secara otomatis dan cepat berdasarkan preferensi pengguna. Kedua, Metode WP terbukti sangat adaptif dan objektif dalam menangani konflik multi-kriteria pada data investasi. Penggunaan pangkat negatif pada kriteria biaya (*cost*) seperti Volatilitas dan Market Risk secara efektif mampu mereduksi nilai preferensi aset yang memiliki risiko ekstrem, sehingga menghasilkan output peringkat yang rasional dan proporsional. Terakhir, Sistem mampu mengakomodasi berbagai profil risiko investor melalui mekanisme perubahan bobot kriteria. Hal ini membantu investor pemula meminimalisir faktor subjektivitas dan keputusan emosional dalam memilih instrumen investasi.

4.3 Saran

Untuk pengembangan sistem yang lebih optimal dan relevan di masa mendatang, beberapa saran yang dapat diajukan diantaranya. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan sistem dengan *Application Programming Interface* (API) pasar keuangan agar data kriteria kuantitatif seperti Price Close dan Volatilitas dapat diperbarui secara otomatis dan *real-time*. Sistem dapat diperluas dengan menambahkan kriteria analisis fundamental lainnya serta memperbanyak variasi alternatif aset digital baru seperti emas, reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi. Disarankan untuk melakukan studi komparatif pada penelitian berikutnya dengan membandingkan efisiensi dan akurasi metode *Weighted Product* terhadap metode MADM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Pangestu, D. A., Adhanunnisa, G., Azzahra, D. A. S., & Fatihurrahman, M. (2024). Model Perlindungan Investor Ritel di Pasar Modal Indonesia dengan Menggunakan Variable Kelayakan Investor, Pengawasan Market Conduct dan Struktur Penyelenggara Pasar Modal. *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(2), 305-317.
- Aronson, J. E., Liang, T. P., & MacCarthy, R. V. (2005). *Decision support systems and intelligent systems* (Vol. 4). Upper Saddle River, NJ, USA:: Pearson Prentice-Hall.